



Séquence 2 : les réseaux sociaux

SÉANCE 1 / 2

Thème : les réseaux sociaux

SNT · Seconde · Mesurer un graphe de relations

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

AVANT : je reprends la question

rappel

Dans un groupe, tout le monde n'occupe pas la même place. Comment le mesurer, sans jugement, avec des nombres ?

Rappel de la fiche 0 : un sommet = un compte, une arête = une relation entre deux comptes.

PENDANT : j'investigue

activité 1

Activité 1 : mesurer un graphe de relations

Voici les relations d'un petit réseau de huit personnes. Chaque ligne est une arête : « ces deux-là sont en relation ».

Ana - Bruno	Bruno - Diego	Elsa - Fabio	Gabriela - Hugo
Ana - Carla	Carla - Diego	Fabio - Gabriela	Elsa - Hugo
Diego - Elsa			

a. Dessiner le graphe. Chaque personne est un sommet, chaque relation une arête.

b. Compter le **degré** de chaque sommet : son nombre de relations directes.

Sommet	Ana	Bruno	Carla	Diego	Elsa	Fabio	Gabriela	Hugo
Degré								

Qui a le plus grand degré ? Est-ce forcément la personne la plus « importante » du réseau ?

c. La **distance** entre deux sommets est le nombre minimal d'arêtes pour aller de l'un à l'autre. Je la calcule sur mon dessin.

Trajet	Chemin le plus court	Distance
Ana → Diego		
Ana → Hugo		
Bruno → Gabriela		

d. Quelle est la plus grande distance que l'on trouve dans ce réseau, et entre quels sommets ? Ce nombre s'appelle le **diamètre** du graphe.

e. Si on supprime Diego, que devient le réseau ? Qu'est-ce que cela dit de sa place ?

APRÈS : je fixe ce que j'ai appris

institutionnalisation

Dans un graphe, le d'un sommet compte ses relations directes, la entre deux sommets compte le nombre minimal d'étapes, et le est la plus grande de ces distances.

Un sommet dont la suppression coupe le graphe en deux joue le rôle de

Pour la prochaine séance : la plateforme connaît ce graphe. Qu'en fait-elle, et qu'est-ce que je lui ai donné pour qu'elle le connaisse ?

Les mots de la séance

degré	nombre d'arêtes qui touchent un sommet : ses relations directes
chemin	suite d'arêtes qui mène d'un sommet à un autre
distance	nombre d'arêtes du plus court chemin entre deux sommets
diamètre	la plus grande distance entre deux sommets du graphe
pont	sommet dont la suppression coupe le graphe en plusieurs morceaux

L'exemple de la séance

Réseau de huit personnes : Diego et Elsa ont le plus grand degré (3). Distance Ana → Hugo = 4. Diamètre = 5 (Ana → Gabriela). Sans Diego, le réseau se coupe en deux groupes : Diego est un pont. Elsa aussi, car l'arête Diego-Elsa est le seul lien entre les deux groupes.

Ce que je retiens

Un graphe se mesure avec des nombres. Le **degré** d'un sommet compte ses relations directes. La **distance** entre deux sommets est le nombre d'arêtes du plus court chemin qui les relie ; le **diamètre** est la plus grande de ces distances. Le degré ne suffit pas à mesurer l'importance d'un sommet : un sommet est indispensable s'il est le seul passage entre deux groupes, c'est un **pont**. Les plateformes font ces calculs sur le graphe de leurs utilisateurs, par exemple pour suggérer des « amis d'amis », à distance 2.

Ce que je dois savoir refaire

- dessiner un graphe à partir d'une liste de relations ;
- calculer un degré, une distance et le diamètre ;
- repérer un sommet dont la suppression coupe le graphe.